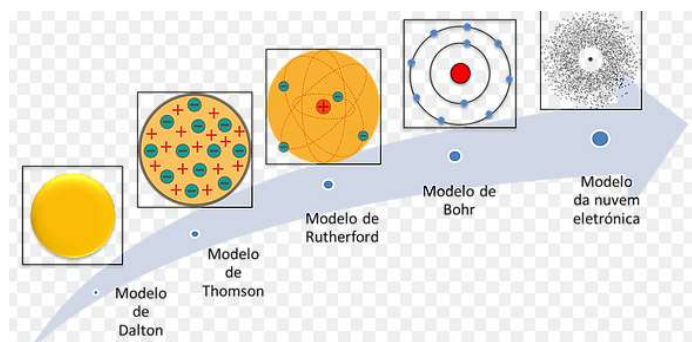


# Modelos Atômicos

A primeira ideia de átomo foi dos filósofos gregos Demócrito e Leucipo (por volta de 450 a.C) que sugeriram que se a matéria fosse dividida inúmeras vezes, chegariam a uma porção indivisível chamada ÁTOMO (A = não, tomo = partes). A partir dessa ideia, cientistas se interessaram pelo assunto e passaram a estudar esta partícula tão pequena



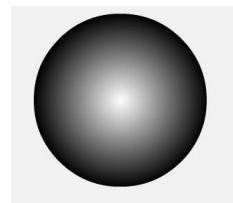
## A EVOLUÇÃO DOS MODELOS ATÔMICOS



### MODELO ATÔMICO DE DALTON (1808)



- Modelo conhecido como BOLA DE BILHAR
- O átomo era uma esfera dura maciça, indivisível e eletricamente neutra
- Átomos de um mesmo elemento são iguais e átomos de elementos diferentes são diferentes.
- Os compostos eram formados por átomos iguais ou diferentes combinados em proporções fixas.

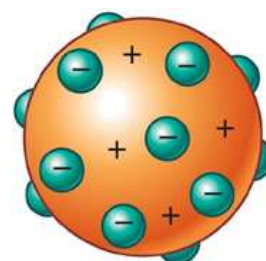


### MODELO ATÔMICO DE THOMSON (1897)

- Seu modelo ficou conhecido como PUDIM DE PASSAS.
- Descobriu as cargas negativas da matéria, as quais chamou de ELÉTRON
- Derrubou a teoria de que o átomo era indivisível, pois o átomo seria uma massa positiva, onde fluavam partículas negativas (elétrons).

Começava-se, então, a admitir oficialmente a divisibilidade do átomo e a reconhecer a natureza elétrica da matéria. O modelo atômico de Thomson explicava satisfatoriamente os seguintes fenômenos:

- eletrização por atrito, entendendo-se que o atrito separava cargas elétricas (parte das positivas em um corpo e igual parte das negativas em outro, como no caso do bastão atritado com tecido);

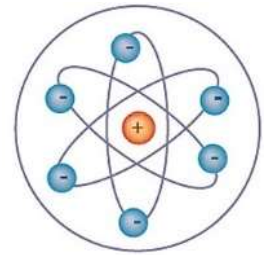


- corrente elétrica, vista como um fluxo de elétrons;
- formação de íons negativos ou positivos, conforme tivessem, respectivamente, excesso ou falta de elétrons;
- descargas elétricas em gases, quando os elétrons são arrancados de seus átomos

## MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD (1911)

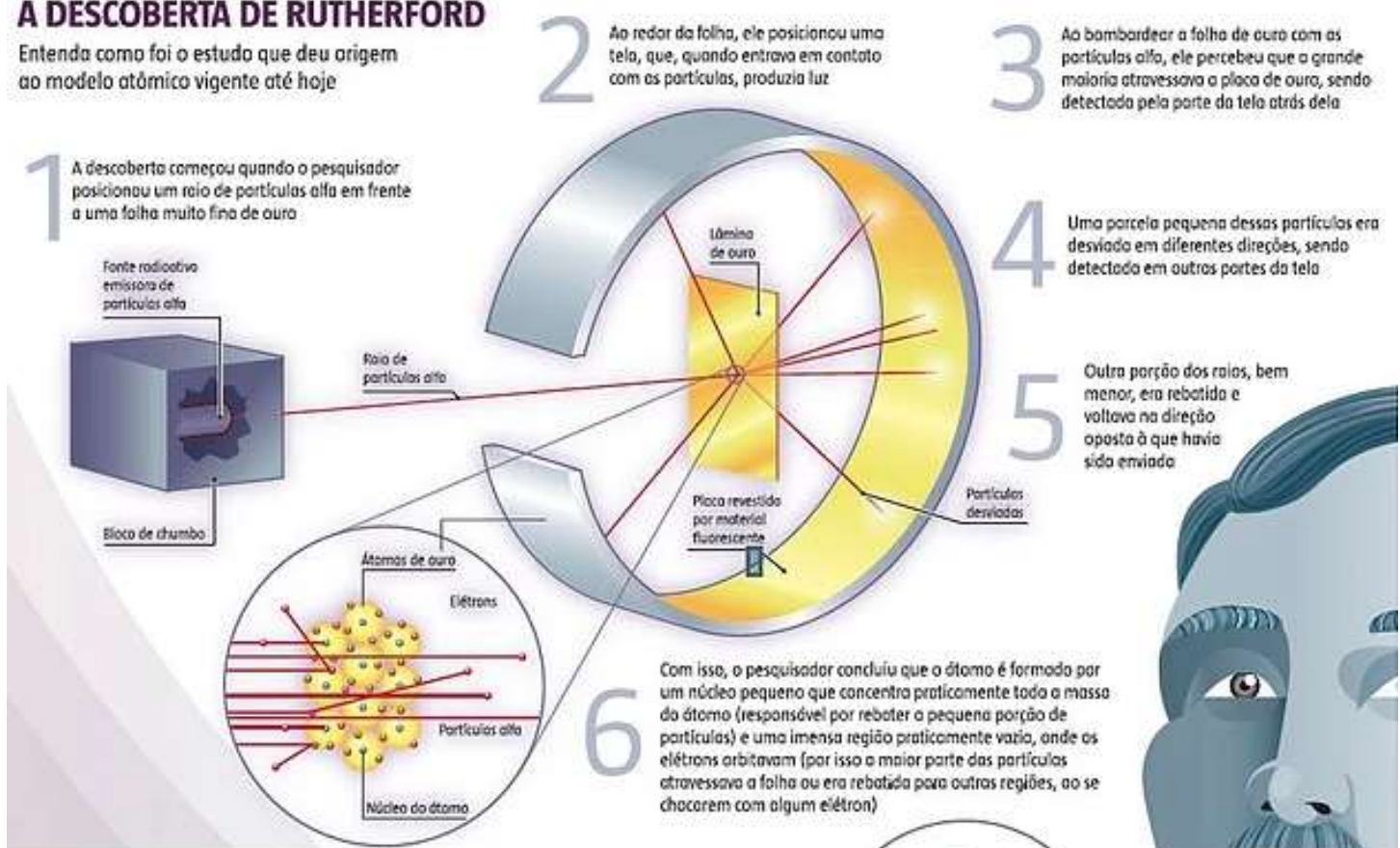


- Seu modelo ficou conhecido como **MODELO PLANETÁRIO**.
- Os resultados de seus experimentos indicam que a massa positiva do átomo se encontra em um núcleo pequeno e denso com os elétrons (carga negativa) girando ao redor, na eletrosfera.
- Os elétrons descrevem movimentos circulares ao redor do núcleo.
- O átomo é um grande vazio.
- Chadwick – descobriu o nêutron (partícula com massa e sem carga) presentes no núcleo.



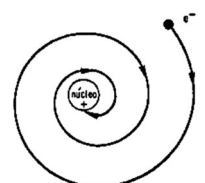
## A DESCOBERTA DE RUTHERFORD

Entenda como foi o estudo que deu origem ao modelo atômico vigente até hoje



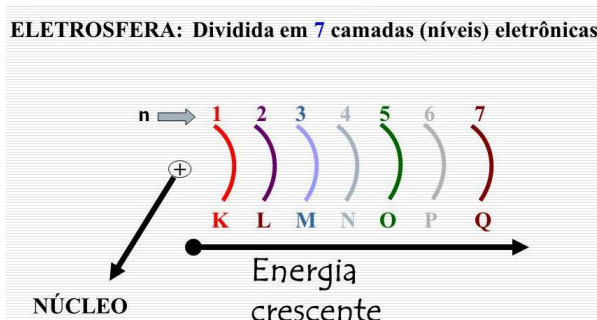
## Falha no modelo de Rutherford

Rutherford admitiu que os elétrons giravam ao redor do núcleo, mas seus estudos não comprovaram isso. O elétron (negativo), se não girasse, perderia energia gradativamente até ser atraído pelo núcleo (positivo), colidindo com esse núcleo e voltando ao modelo de Thomson (elétrons incrustados em uma massa positiva). Para isso, contou com a ajuda de um outro cientista, Niels Bohr.

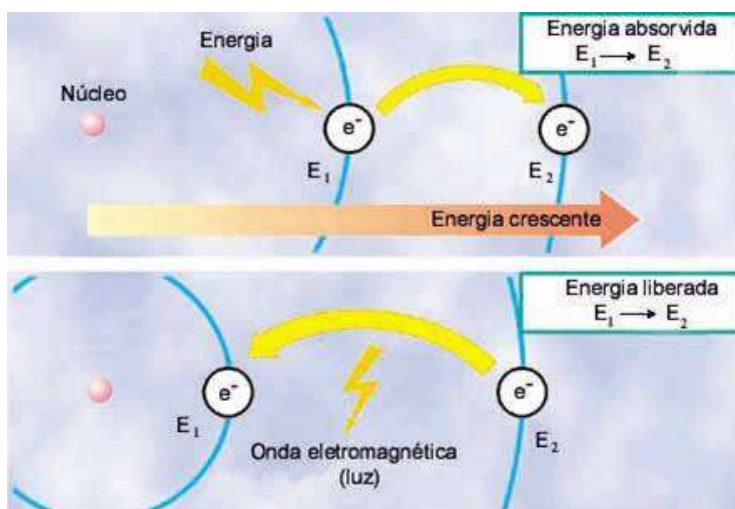


## MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD - BOHR (1913)

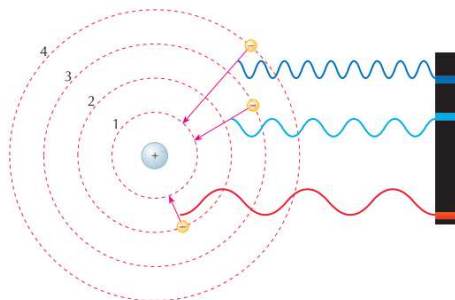
- Os elétrons giram ao redor do núcleo, porém descrevem órbitas circulares específicas e bem definidas. São as chamadas CAMADAS ou NÍVEIS DE ENERGIA.
- As 7 camadas de energia foram denominadas K, L, M, N, O, P e Q.
- A energia dos elétrons em cada camada é constante.
- A energia aumenta conforme as camadas vão se afastando do núcleo.
- Se um elétron absorver energia, pode saltar para uma camada mais externa



**Transição Eletrônica:** Se o átomo for excitado com algum tipo de energia externa (luz, calor, etc.) os elétrons absorvem uma quantidade de energia fixa, denominado *quantum* e saltam para camadas mais externas. o átomo adquire o estado excitado. Ao retornar para sua camada de origem, quando cessa o recebimento de energia externa, o elétron libera exatamente a mesma quantidade de energia que absorveu na forma de *fóton* (luz e calor)



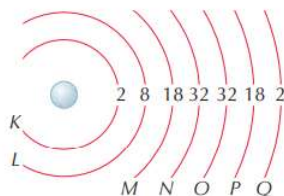
As energias liberadas nas transições eletrônicas estão na forma de ONDAS ELETROMAGNÉTICAS, com diferentes comprimentos. Estas ondas chegam até nossos olhos e estes as interpretam como cores, dentro do espectro visível. É por isso que o céu é azul, por exemplo (os gases nitrogênio e oxigênio, quando absorvem energia do sol, sofrem o processo de transição eletrônica de seus elétrons e liberam comprimentos de onda dentro da faixa de 400 – 470 nm, que nosso olho interpreta como a cor azul), as folhas das árvores são verdes pois os comprimentos de onda que são emitidos estão dentro da faixa de 500 – 530 nm.



Três possíveis saltos do elétron do elemento hidrogênio

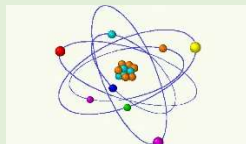
Estudos posteriores mostraram que as órbitas eletrônicas de todos os átomos conhecidos se agrupam em sete camadas eletrônicas, denominadas K, L, M, N, O, P, Q. Em cada camada, os elétrons possuem uma quantidade fixa de energia; por esse motivo, as camadas são também denominadas estados estacionários ou níveis de energia. Além disso, cada camada comporta um número máximo de elétrons, conforme é mostrado no esquema a seguir:

| Camada | Número máximo de elétrons |
|--------|---------------------------|
| K      | 2                         |
| L      | 8                         |
| M      | 18                        |
| N      | 32                        |
| O      | 32                        |
| P      | 18                        |
| Q      | 2                         |



## OUTROS MODELOS ATÔMICOS

**SOMMERFIELD:** As órbitas dos elétrons são, na verdade, em sua maioria ELÍPTICAS e não circulares. As órbitas elípticas são inclusive mais estáveis que as circulares, pois há um equilíbrio entre as energias dos elétrons.



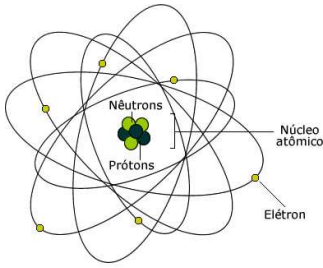
**SCHRÖDINGER:** Seu modelo está baseado na constatação da dupla natureza do elétron. Como o elétron é uma partícula de massa desprezível e velocidade altíssima, adquire também movimento ondulatório. Neste caso o elétron é chamado de PARTÍCULA e ONDA ao mesmo tempo.

**HEISENBERG:** Seu modelo está baseado no Princípio da Incerteza: "É impossível se determinar exatamente a posição e a velocidade de um elétron girando na eletrosfera"





Sabemos que o átomo é divisível e constituído por partes menores ainda: prótons, nêutrons e elétrons.



|             | Partícula | Massa relativa | Carga elétrica relativa |
|-------------|-----------|----------------|-------------------------|
| Núcleo      | Próton    | 1              | 1                       |
|             | Nêutron   | 1              | 0                       |
| Eletrosfera | Elétron   | 1/1836         | -1                      |

- Número atômico (Z):** é o número de prótons presentes no núcleo do átomo. **ATENÇÃO:** o número atômico é a IDENTIDADE do átomo. *O número atômico NÃO varia*

Ex: Todos os átomos que possuem 8 prótons no núcleo são chamados de OXIGÊNIO.

Todos os átomos que possuem 9 prótons no núcleo são chamados de FLÚOR.

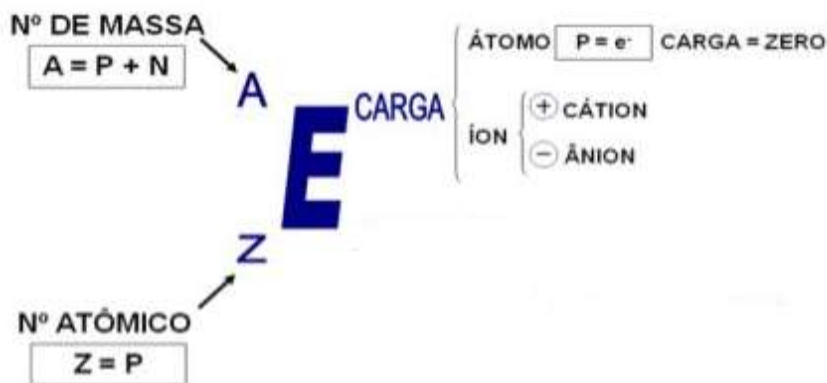
- Número de massa (A):** é a soma do número de prótons e nêutrons do núcleo.

$$A = Z + n$$

Por que o número de elétrons não contribui para a massa total do átomo?

A massa do elétron é 1836 vezes menor que a do próton. Não significa que o elétron não tenha massa, mas ela é tão pequena que pode ser considerada desprezível.

*O átomo é eletricamente neutro, ou seja, o número de prótons (+) do núcleo é igual ao número de elétrons (-) da eletrosfera.*



- Qual o número atômico (Z)?
- Qual o número de massa (A)?
- Qual o número de prótons?
- Qual o número de elétrons?
- Qual o número de nêutrons?

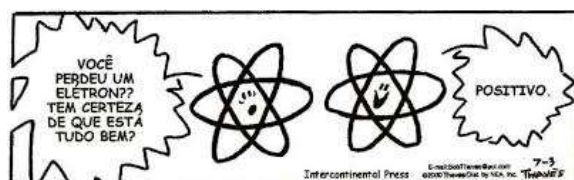
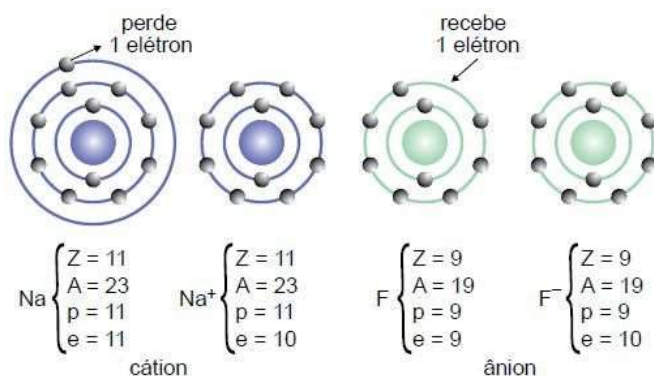


## ÍONS

Um átomo, em seu estado normal, é eletricamente neutro, ou seja, o número de elétrons na eletrosfera é igual ao número de prótons do núcleo, e em consequência suas cargas se anulam. Um átomo

pode, porém, ganhar ou perder elétrons da eletrosfera, sem sofrer alterações em seu núcleo, resultando daí partículas denominadas íons.

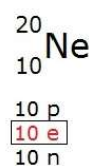
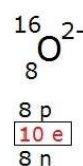
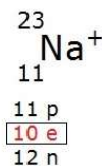
- Quando um átomo perde elétrons, ele se torna um íon positivo, também chamado cátion. Por exemplo: o átomo de sódio (Na) tem 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Ele pode perder 1 elétron, tornando-se um cátion sódio ( $\text{Na}^+$ ) com 11 prótons, 12 nêutrons e 10 elétrons;
- Quando um átomo ganha elétrons, ele se torna um íon negativo, também chamado ânion. Por exemplo: o átomo normal de flúor tem 9 prótons, 10 nêutrons e 9 elétrons. Ele pode ganhar 1 elétron e transformar-se em ânion cloreto ( $\text{F}^-$ ), que terá 9 prótons, 10 nêutrons e 10 elétrons.



## SEMELHANÇAS ATÔMICAS

|          |                       |                       |                       |                       |                      |                      |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|          | $^{235}_{92}\text{U}$ | $^{237}_{92}\text{U}$ | $^{40}_{20}\text{Ca}$ | $^{40}_{18}\text{Ar}$ | $^{31}_{15}\text{P}$ | $^{32}_{16}\text{S}$ |
| PRÓTONS  | 92                    | 92                    | 20                    | 18                    | 15                   | 16                   |
| ELÉTRONS | 92                    | 92                    | 20                    | 18                    | 15                   | 16                   |
| NÊUTRONS | 143                   | 145                   | 20                    | 22                    | 16                   | 16                   |
| A        | 235                   | 237                   | 40                    | 40                    | 31                   | 32                   |
|          | ISÓTOPOS              |                       | ISÓBAROS              |                       | ISÓTONOS             |                      |

## Isoeletrônicos



## DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA – DIAGRAMA DE LINUS PAULING

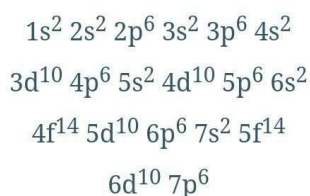
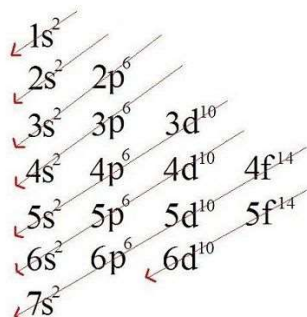
A distribuição eletrônica é feita baseada no diagrama de energia dos elétrons e seus respectivos subníveis.

### Subníveis Energéticos

São “níveis dentro dos níveis”

|                           |   |   |    |    |
|---------------------------|---|---|----|----|
| Subnível                  | s | p | d  | f  |
| Número máximo de elétrons | 2 | 6 | 10 | 14 |

| CAMADA | QUANTIDADE DE ELÉTRONS | NÍVEL | SUBNÍVEL   | PREENCHIMENTO ELETRÔNICO       |
|--------|------------------------|-------|------------|--------------------------------|
| K      | 2                      | 1     | s          | $1s^2$                         |
| L      | 8                      | 2     | s, p       | $2s^2, 2p^6$                   |
| M      | 18                     | 3     | s, p, d    | $3s^2, 3p^6, 3d^{10}$          |
| N      | 32                     | 4     | s, p, d, f | $4s^2, 4p^6, 4d^{10}, 4f^{14}$ |
| O      | 32                     | 5     | s, p, d, f | $5s^2, 5p^6, 5d^{10}, 5f^{14}$ |
| P      | 18                     | 6     | s, p, d    | $6s^2, 6p^6, 6d^{10}$          |
| Q      | 8                      | 7     | s, p       | $7s^2, 7p^6$                   |



**Camada de Valência:** É a camada mais afastada do núcleo do átomo. Maior número na frente do subnível.

**Subnível mais energético:** É o subnível com maior energia, chamado também de *subnível de diferenciação*. Como a distribuição segue uma ordem de energia, é o último a ser escrito.

### EXCEÇÕES

*Quando a distribuição terminar em:*



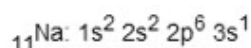
### DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE ÍONS

#### ÂNION

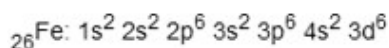
- ✓ Some os elétrons no número atômico do elemento
- ✓ Faça a distribuição com o total de elétrons

#### CÁTION

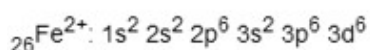
- ✓ Faça a distribuição eletrônica para o átomo neutro
- ✓ Localize a camada de valência, os elétrons são retirados de lá



↓ perde 1e da camada de valência



↓ perde 2e da camada de valência



## NÚMEROS QUÂNTICOS

Identificamos um elétron através de 4 estados quânticos.

NÍVEIS

SUBNÍVEIS

ORBITAL

SPIN

NÚMERO QUÂNTICO PRINCIPAL (n): níveis energéticos

| Camada | K | L | M | N | O | P | Q |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| n      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

NÚMERO QUÂNTICO SECUNDÁRIO OU AZIMUTAL (l): subníveis energéticos

| Subnível | s | p | d | f |
|----------|---|---|---|---|
| l        | 0 | 1 | 2 | 3 |

NÚMERO QUÂNTICO MAGNÉTICO (m ou ml): orbitais

Correspondem à máxima probabilidade de se encontrar o elétron.

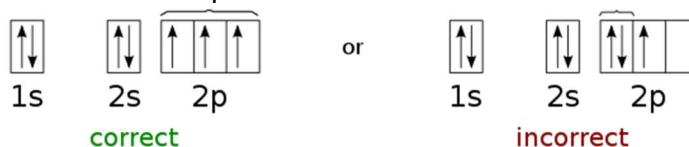
|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 0                   | s = 1 orbital  |
| -1 0 +1             | p = 3 orbitais |
| -2 -1 0 +1 +2       | d = 5 orbitais |
| -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 | f = 7 orbitais |

Regra para preenchimento dos orbitais:

- **Princípio da Exclusão de Pauli:** um orbital completo suporta, no máximo 2 elétrons com spins contrários.



- **Regra de Hund:** Em um mesmo subnível, de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron, e só depois o orbital será completado.



NÚMERO QUÂNTICO QUATERNÁRIO OU SPIN: Eixo de rotação do elétron

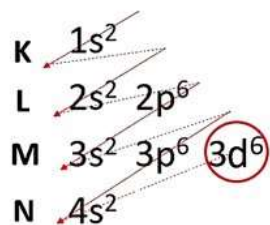
Corresponde ao movimento de rotação do elétron (semelhante ao movimento de rotação da Terra). De acordo com o Princípio de Pauli, cada orbital pode conter no máximo 2 elétrons com spins contrários.

 representa, por convenção, um elétron com *spin* negativo  $s = -\frac{1}{2}$

 representa, por convenção, um elétron com *spin* positivo  $s = +\frac{1}{2}$

**Exemplo:**





**Números quânticos do elétron mais energético do átomo de Ferro ( $Z = 26$ )**

número quântico principal ( $n$ ) = 3  
 número quântico secundário ( $l$ ) = 2  
 número quântico magnético ( $m$ ) = -2  
 número quântico spin ( $s$  ou  $m_s$ ) = + 1/2

